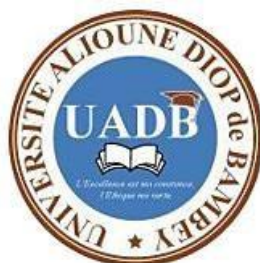


REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un peuple Un But Une Foi

Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche et de l'Innovation (MESRI)

UNIVERSITE ALIOUNE DIOP DE BAMBEY



UFR : SCIENCES APPLIQUÉES ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION(SATIC)

FILIERE : SYSTÈMES ET RÉSEAUX (SR)

NIVEAU : MASTER 1

## SIMULATION DE LA MODULATION DU TÉLÉPHONE GSM

Présenté par :

MOHAMADOU SABALY

Professeur :

Dr Birahim Diouf

Année académique 2025-2026-BIS

## Table des matières

|                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Introduction.....                                                               | 3  |
| 2. Indice de modulation numérique.....                                             | 3  |
| Q1 – Calcul des paramètres de base du GSM.....                                     | 3  |
| 3. La modulation MSK .....                                                         | 3  |
| Q2 – Amplitude $r(t)$ du signal modulé .....                                       | 4  |
| Q3 – Mesure de l'excursion en fréquence .....                                      | 4  |
| Q4 – Influence de l'indice de modulation .....                                     | 5  |
| 4. Le modulateur à quadrature .....                                                | 6  |
| Q5 – Évolution théorique de $\varphi(t)$ , $i(t)$ et $q(t)$ .....                  | 6  |
| Q6 – Vérification par simulation de $r(t)$ , $\varphi(t)$ , $i(t)$ et $q(t)$ ..... | 8  |
| 5. Le filtrage du signal binaire .....                                             | 10 |
| Q7 – Comparaison des filtres passe-bas .....                                       | 10 |
| Filtre Butterworth 5ème ordre — coupure à 270 kHz ( $Cutoff/f_{sym} = 1$ ).....    | 10 |
| Filtre en cosinus surélevé — Rolloff = 0,5 .....                                   | 10 |
| Filtre gaussien — $B \cdot T_{bit} = 0,3$ (filtre du standard GSM).....            | 11 |
| Filtre Butterworth 5ème ordre — coupure à 81,2 kHz ( $Cutoff/f_{sym} = 0,3$ )..... | 12 |
| Q8 – Bilan comparatif des filtres .....                                            | 12 |
| Q9 – Réponse en fréquence du filtre gaussien et du filtre en cosinus.....          | 13 |
| 6. Spectre de la porteuse modulée.....                                             | 13 |
| Q10 – Spectres pour les trois filtres passe-bas.....                               | 13 |
| Butterworth 5ème ordre (coupure 270 kHz) .....                                     | 13 |
| Filtre en cosinus surélevé (Rolloff = 0,5) .....                                   | 14 |
| Filtre gaussien ( $BT = 0,3$ ) — filtre du standard GSM .....                      | 15 |
| Q11 – Spectre sans filtrage préalable.....                                         | 16 |
| Q12 – Analyse du signal parasite sur les canaux adjacents .....                    | 16 |
| 7. Le multiplexage temporel .....                                                  | 18 |
| Q13 – Identification du time-slot d'émission .....                                 | 18 |

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Q14 – Mesure des instants $t_1$ et $t_2$ .....                        | 18 |
| Q15 – Vérification de $r(t)$ et $f(t)$ sur la durée du time-slot..... | 20 |
| Q16 – Diagramme de l'œil sans bruit.....                              | 21 |
| Q17 – Diagramme de l'œil avec bruit .....                             | 22 |
| 8. La commande de puissance.....                                      | 24 |
| Q18 – Comparaison des profils de montée en puissance .....            | 24 |
| Montée linéaire — Ramp function = linear .....                        | 24 |
| Montée en $\cos^2$ — Ramp function = $\cos^2$ .....                   | 25 |
| 9. Conclusion — Feuille réponse.....                                  | 28 |
| 9.1. Dans les phases d'émission .....                                 | 28 |
| 9.2. En début et fin d'émission .....                                 | 28 |
| 9.3. Au cours d'une conversation .....                                | 29 |
| 9.4. Conclusion générale.....                                         | 30 |

## 1. Introduction

Ce rapport présente les travaux pratiques réalisés sur la simulation de la modulation utilisée dans le standard GSM (Global System for Mobile Communications) à l'aide du logiciel WinIQSIM de Rohde & Schwarz. L'objectif est d'analyser les différentes propriétés de la modulation GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying) employée dans le GSM, en étudiant successivement l'indice de modulation, le modulateur à quadrature, le filtrage du signal binaire, le spectre de la porteuse modulée, le multiplexage temporel et la commande de puissance.

Le logiciel WinIQSIM permet de simuler des signaux de différents types de modulations numériques et d'en visualiser les propriétés spectrales et temporelles. Il constitue un outil pédagogique précieux pour appréhender concrètement les mécanismes mis en jeu dans un système de communication mobile réel.

## 2. Indice de modulation numérique

Dans le cas d'une modulation de fréquence par un signal sinusoïdal, l'indice de modulation  $m$  est défini comme le rapport entre l'excursion en fréquence  $\Delta f$  et la fréquence du signal modulant  $F$ . Pour un signal binaire de débit  $D$ , cet indice s'étend en :

$$m = \Delta f / F = 2\Delta f / D$$

La fréquence instantanée du signal modulé s'écrit alors :  $f(t) = f_0 \pm mD/2$  (+ pour un « 1 » et – pour un « 0 »).

### Q1 – Calcul des paramètres de base du GSM

Le débit binaire du GSM est  $D = 270,83333$  kbits/s. En appliquant les relations ci-dessus :

- Durée d'un bit :  $T_{\text{bit}} = 1/D = 1 / 270\,833 \approx 3,69 \mu\text{s}$
- Fréquence du signal périodique « 10101010... » :  $F = D/2 = 135,4$  kHz (car la période vaut  $T = 2 \times T_{\text{bit}}$ )
- Excursion en fréquence du GSM :  $\Delta f = \pm m \times D/2 = \pm 0,5 \times 135,4 = \pm 67,7$  kHz

Ces valeurs seront vérifiées par simulation dans les sections suivantes.

## 3. La modulation MSK

Le GSM utilise une modulation de fréquence à deux états (2-FSK) avec un indice de modulation particulier  $m = 0,5$ . Cette valeur correspond à la MSK (Minimum Shift Keying), qui est l'indice minimal

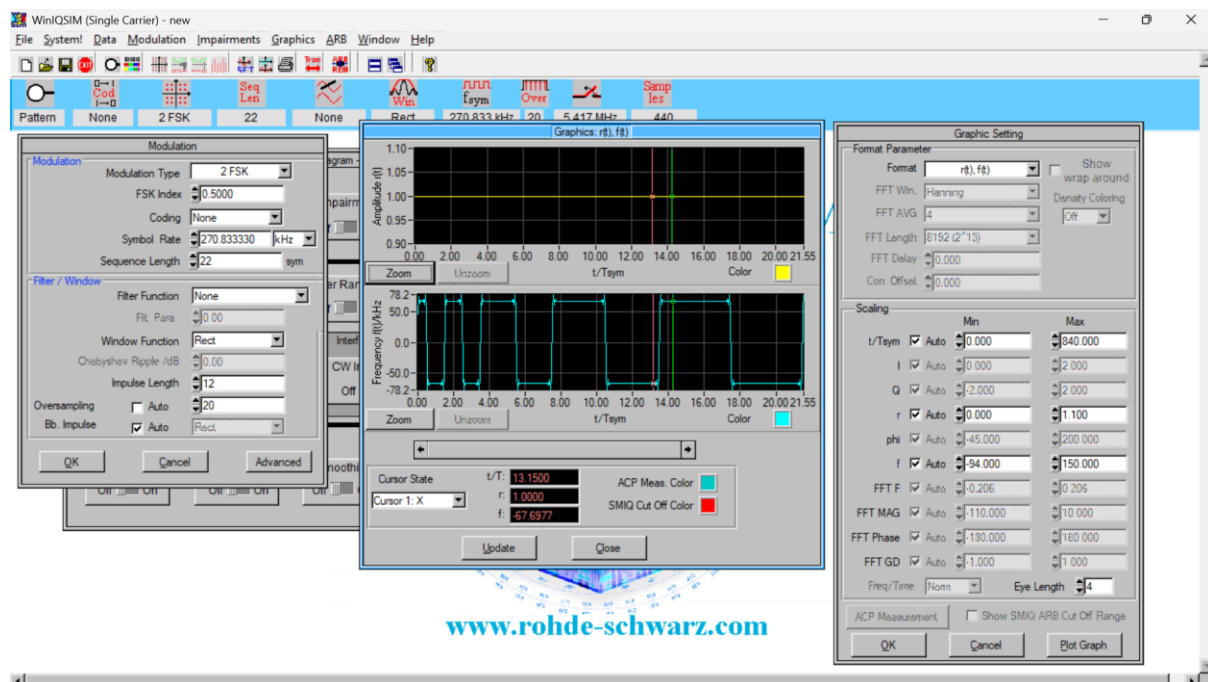
permettant à deux symboles consécutifs de rester orthogonaux. La séquence binaire choisie pour la simulation est : 1010110011100011110000.

Les paramètres configurés dans WinIQSIM sont :

- Type de modulation : 2-FSK
- Indice FSK : 0,5
- Débit symbole : 270,83333 kHz
- Longueur de séquence : 22 bits
- Filtre : aucun (None) dans un premier temps
- Suréchantillonnage : 20 (chaque bit est codé sur 20 échantillons)
- Impulsion de base : rectangulaire (Rect)

## Q2 – Amplitude $r(t)$ du signal modulé

En théorie, un signal FM possède une amplitude constante quelle que soit la donnée transmise. La simulation confirme ce comportement :  $r(t)$  reste constant et égal à 1 tout au long de la séquence. Ceci est une propriété fondamentale de la MSK qui la distingue des modulations d'amplitude.



## Q3 – Mesure de l'excursion en fréquence

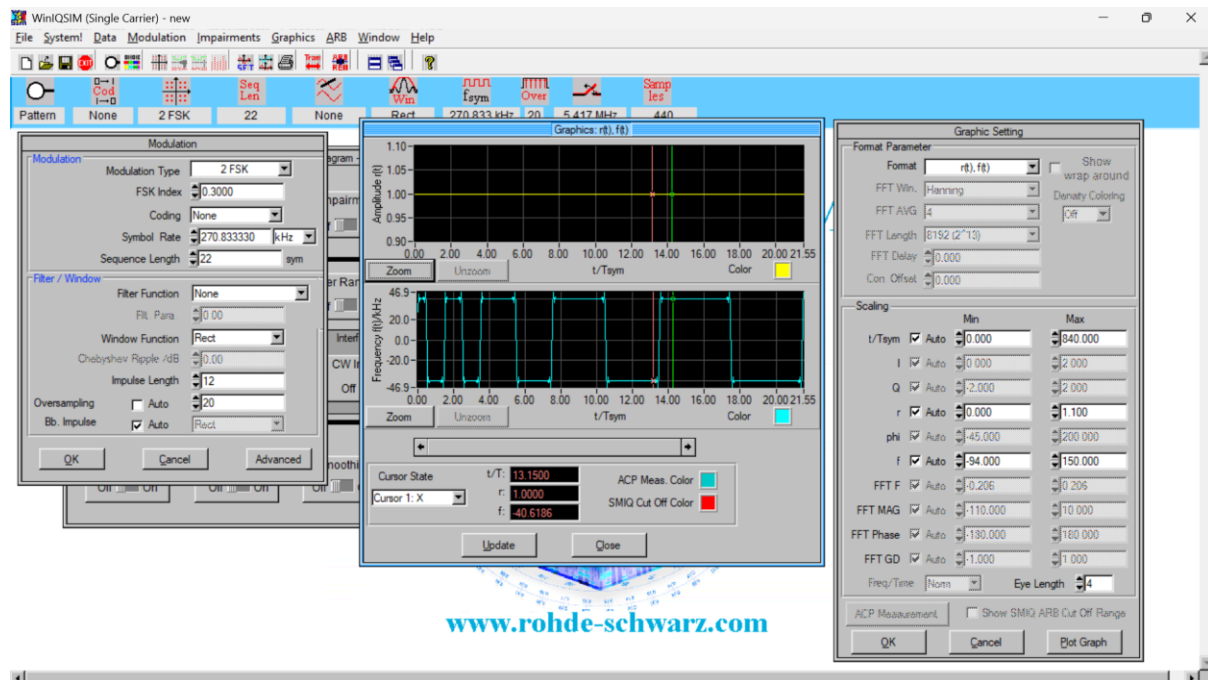
Avec les curseurs de WinIQSIM, l'excursion en fréquence mesurée est de  $\pm 67,7$  kHz, ce qui correspond exactement à la valeur théorique calculée à la question Q1 ( $\Delta f = \pm mD/2 = \pm 67,7$  kHz). On note toutefois un léger dépassement transitoire lors des changements de symbole, dû à la réponse impulsionnelle du système.

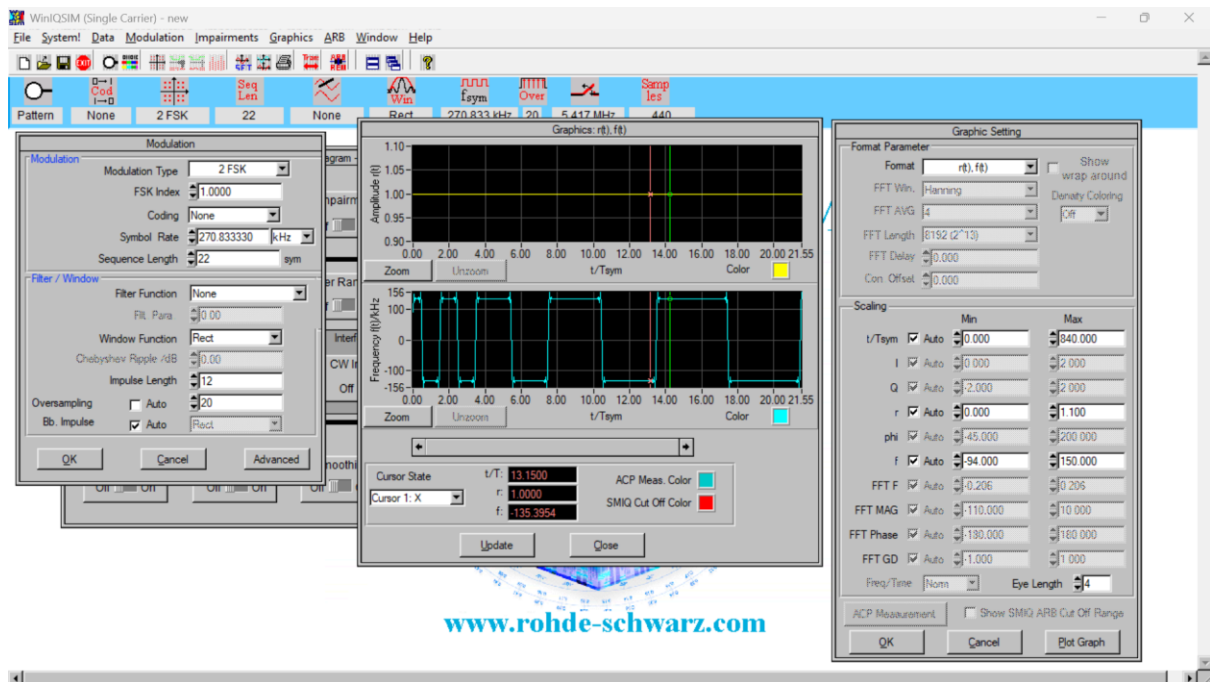
#### Q4 – Influence de l'indice de modulation

En modifiant l'indice  $m$  tout en conservant le même débit  $D$ , on observe que l'excursion en fréquence varie proportionnellement à  $m$  :

- Pour  $m = 0,3$  :  $\Delta f$  calculée =  $mD/2 = 0,3 \times 135,4 = 40,6$  kHz — valeur mesurée conforme
- Pour  $m = 1$  :  $\Delta f$  calculée =  $mD/2 = 1 \times 135,4 = 135,4$  kHz — valeur mesurée conforme

Cette proportionnalité confirme la relation théorique  $m = 2\Delta f/D$ .





## 4. Le modulateur à quadrature

La production d'un signal MSK précis à l'aide d'un VCO pose des problèmes de stabilité et de précision (dépendance à l'amplitude du signal modulant et à la caractéristique du VCO). Pour y remédier, le GSM utilise un modulateur IQ (ou modulateur à quadrature), dont le principe est le suivant :

La porteuse modulée MSK s'écrit :  $e(t) = \cos(\omega_0 t + \varphi(t))$ , avec  $\varphi(t) = \pm \pi D t / 2$ . En développant cette expression :

$$e(t) = \cos(\varphi(t)) \cdot \cos(\omega_0 t) - \sin(\varphi(t)) \cdot \sin(\omega_0 t) = i(t) \cdot \cos(\omega_0 t) + q(t) \cdot \cos(\omega_0 t + \pi/2)$$

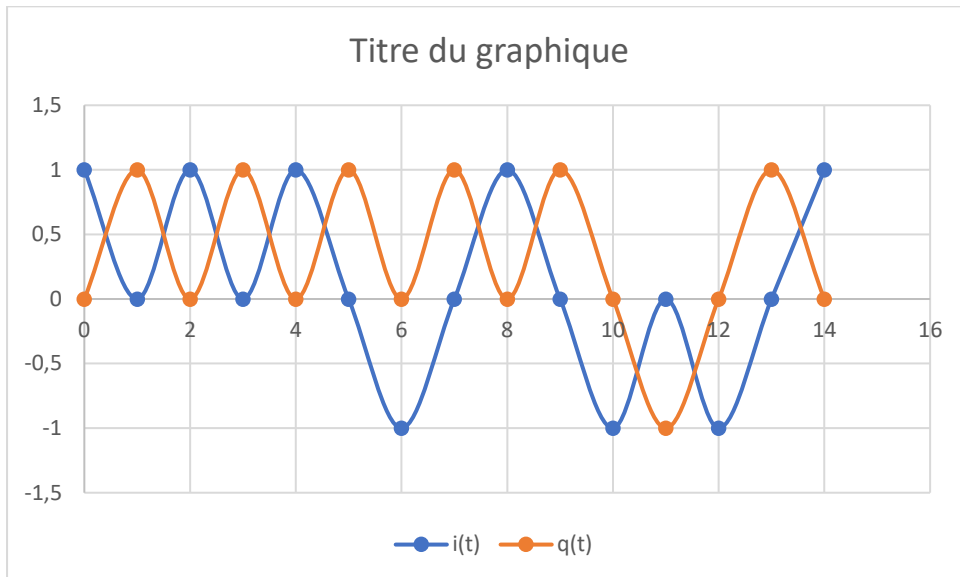
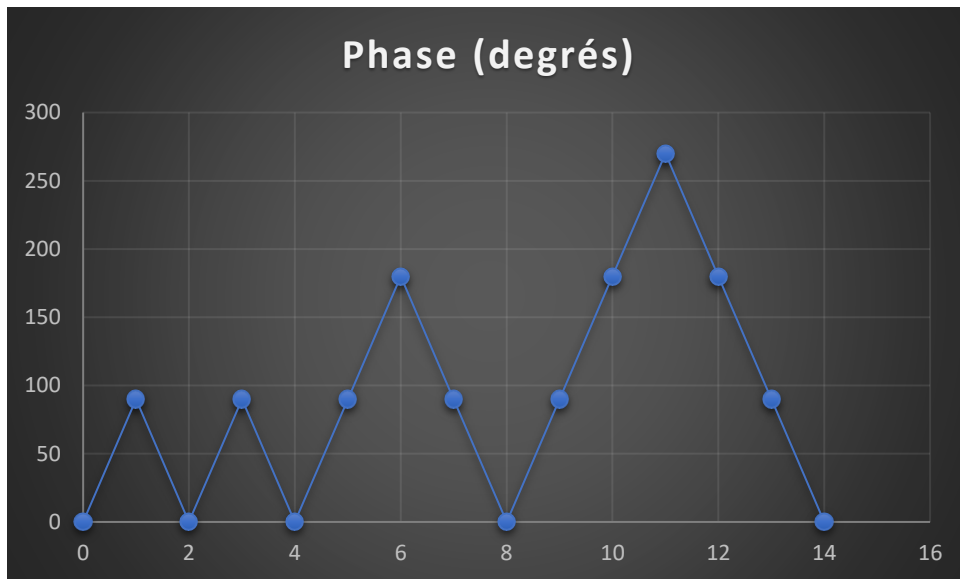
où  $i(t) = \cos(\varphi(t))$  est la composante en phase et  $q(t) = \sin(\varphi(t))$  est la composante en quadrature. Pendant la durée d'un bit, la phase évolue linéairement de  $\pm \pi/2$  selon la valeur du bit transmis.

### Q5 – Évolution théorique de $\varphi(t)$ , $i(t)$ et $q(t)$

Pour la séquence 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0, la phase  $\varphi(t)$  évolue linéairement par paliers de  $\pm 90^\circ$  à chaque bit. Les signaux  $i(t) = \cos(\varphi(t))$  et  $q(t) = \sin(\varphi(t))$  sont des sinusoïdes dont la fréquence et la phase dépendent de l'évolution de  $\varphi(t)$ .

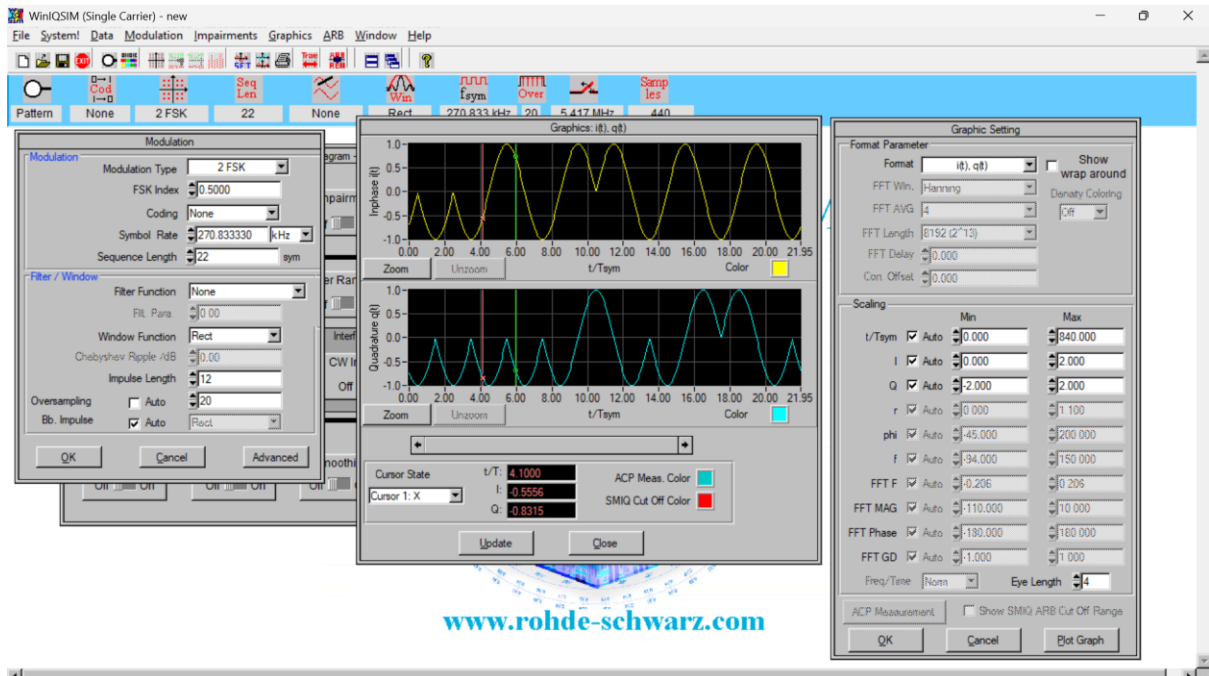
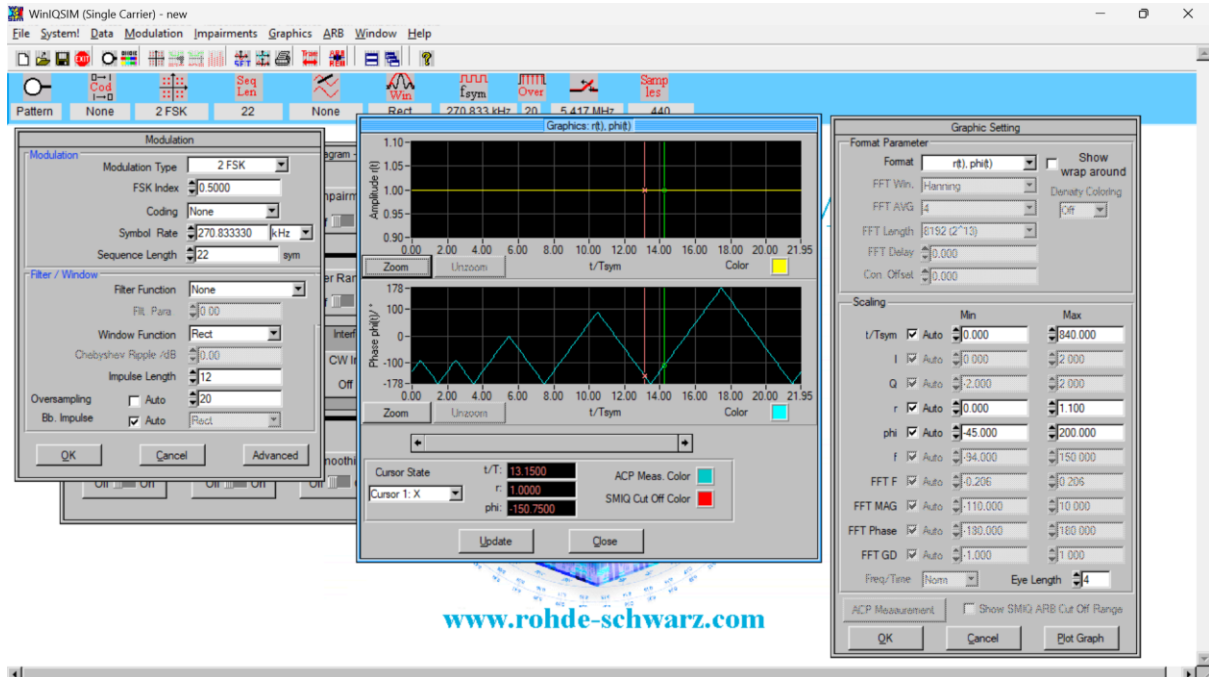
| Temps (t) | Bit   | Phase<br>(degrés) | i(t) | q(t) |
|-----------|-------|-------------------|------|------|
| 0         | Début | 0                 | 1    | 0    |
| 1         | 1     | 90                | 0    | 1    |
| 2         | 0     | 0                 | 1    | 0    |
| 3         | 1     | 90                | 0    | 1    |
| 4         | 0     | 0                 | 1    | 0    |
| 5         | 1     | 90                | 0    | 1    |
| 6         | 1     | 180               | -1   | 0    |
| 7         | 0     | 90                | 0    | 1    |
| 8         | 0     | 0                 | 1    | 0    |
| 9         | 1     | 90                | 0    | 1    |
| 10        | 1     | 180               | -1   | 0    |
| 11        | 1     | 270               | 0    | -1   |
| 12        | 0     | 180               | -1   | 0    |
| 13        | 0     | 90                | 0    | 1    |
| 14        | 0     | 0                 | 1    | 0    |





#### Q6 – Vérification par simulation de $r(t)$ , $\phi(t)$ , $i(t)$ et $q(t)$

Les courbes obtenues par simulation sous WinIQSIM sont en accord avec les courbes théoriquement prévues. La rotation de phase durant  $T_{bit}$  est bien de  $\pm 90^\circ$  ( $\pm \pi/2$  radians), conformément à la définition de la MSK. L'amplitude  $r(t)$  reste constante à 1, et les signaux  $i(t)$  et  $q(t)$  présentent des variations sinusoïdales dont la fréquence dépend de la séquence binaire transmise.



## 5. Le filtrage du signal binaire

La modulation directe d'une porteuse par un signal binaire rectangulaire produit un spectre très large, avec des lobes secondaires importants qui débordent sur les canaux adjacents. Pour limiter cet encombrement spectral, un filtre passe-bas est inséré à l'entrée du modulateur. Quatre types de filtres ont été comparés.

### Q7 – Comparaison des filtres passe-bas

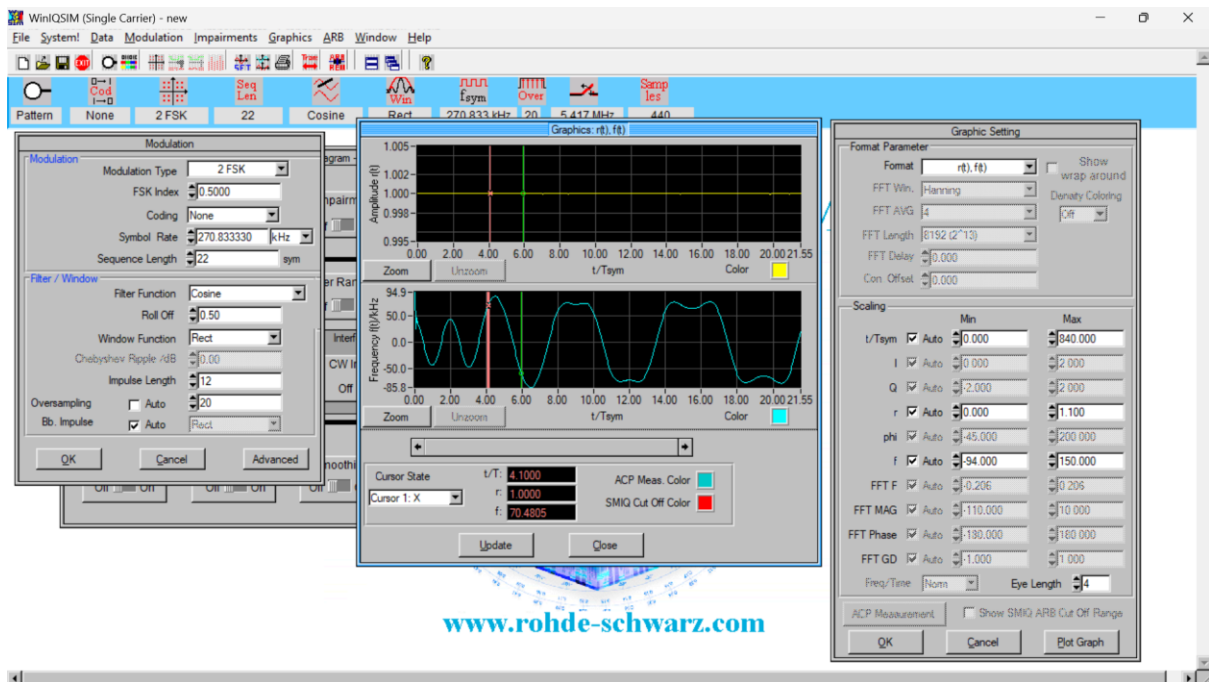
#### Filtre Butterworth 5ème ordre — coupure à 270 kHz (Cuttoff/fsym = 1)

Ce filtre conserve bien l'excursion en fréquence souhaitée et respecte la forme du signal binaire. Cependant, sa fréquence de coupure élevée signifie qu'il laisse passer une large bande, ce qui ne réduit pas significativement l'encombrement spectral.



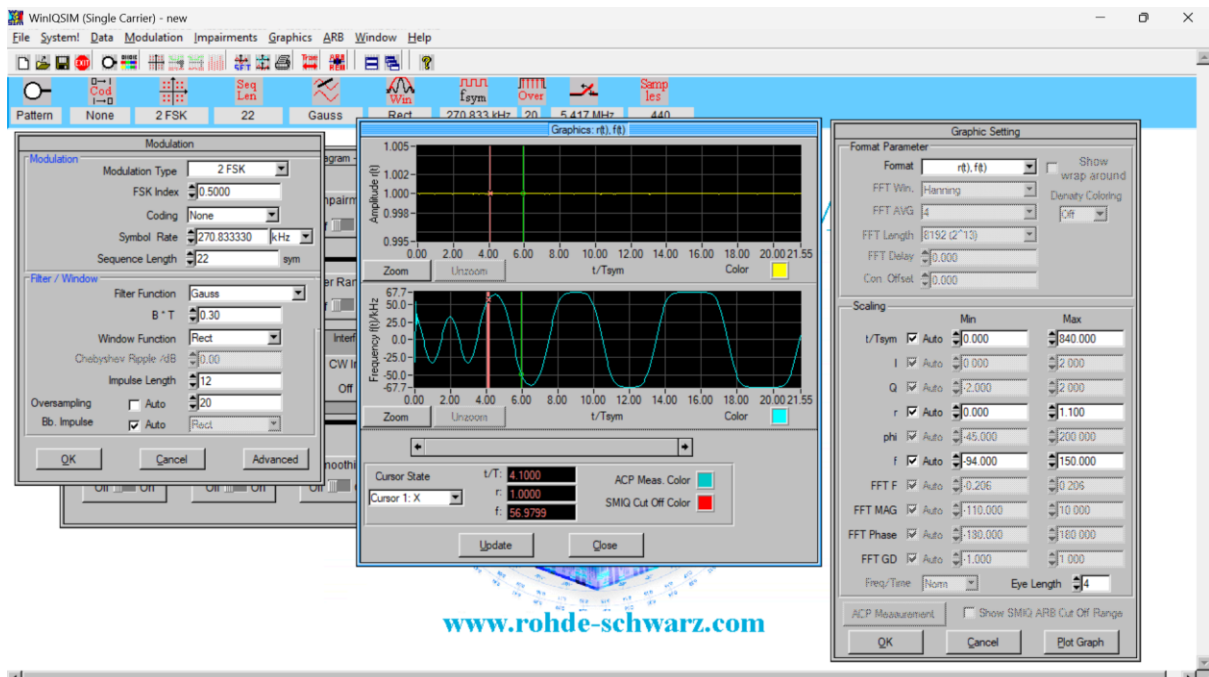
#### Filtre en cosinus surélevé — Rolloff = 0,5

Ce filtre présente une transition plus douce entre la bande passante et la bande atténuée. Il respecte correctement la forme du signal binaire et l'excursion en fréquence, avec un encombrement spectral réduit par rapport au filtre Butterworth large bande.



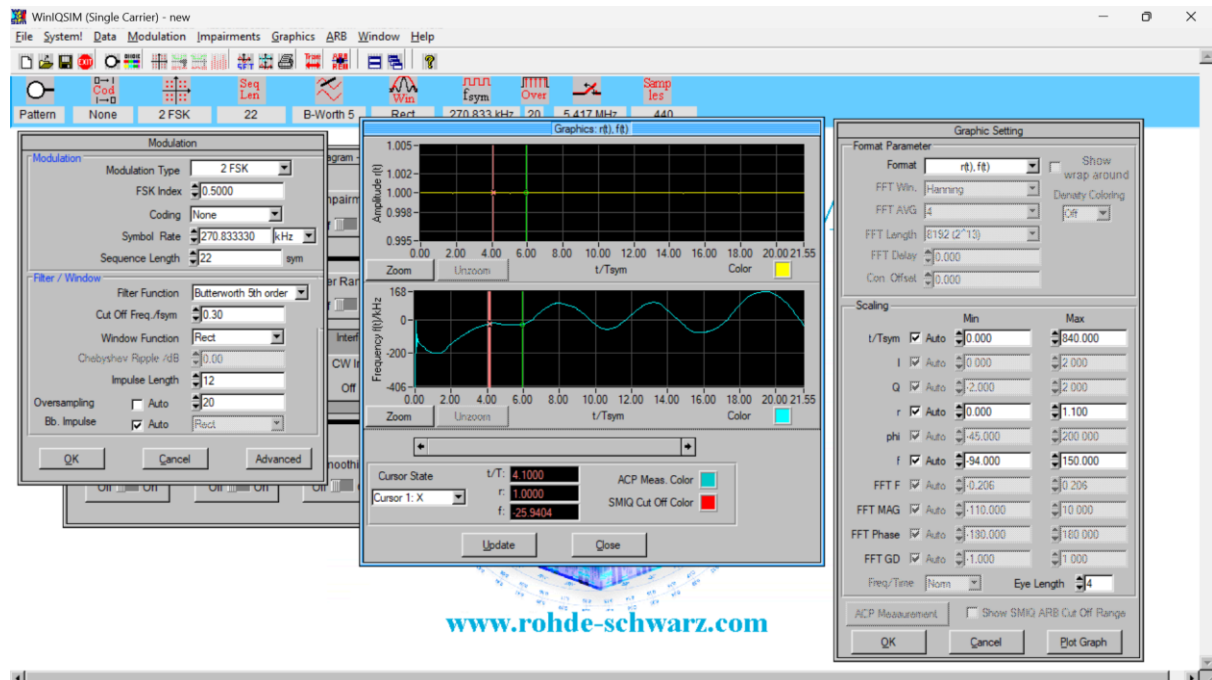
## Filtre gaussien — $B \cdot T_{\text{bit}} = 0,3$ (filtre du standard GSM)

C'est le filtre retenu dans le standard GSM. Sa réponse impulsionnelle est une gaussienne, ce qui lui confère d'excellentes propriétés : il ne produit pas d'oscillations parasites, limite l'encombrement spectral de manière efficace et se comporte bien vis-à-vis du bruit. L'excursion en fréquence obtenue est de  $\pm 67,7$  kHz, conformément à la valeur cible.



## Filtre Butterworth 5ème ordre — coupure à 81,2 kHz (Cuttoff/fsym = 0,3)

Ce filtre Butterworth avec la même fréquence de coupure que le filtre gaussien donne des résultats très différents : la fréquence varie de façon erratique avec des dépassements importants, et la forme du signal binaire est sévèrement déformée. Ce filtre est inadapté car le récepteur ne pourrait pas distinguer les « 1 » des « 0 ».



## Q8 – Bilan comparatif des filtres

| Filtre                   | Excursion $\Delta f = \pm 67,7$ kHz | Forme signal binaire | Encombrement spectral |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Butterworth 270 kHz      | ✓ Respectée                         | ✓ Bonne              | Élevé                 |
| Cosinus ( $\alpha=0,5$ ) | ✓ Respectée                         | ✓ Bonne              | Moyen                 |
| Gaussien BT=0,3 (GSM)    | ✓ Respectée                         | ✓ Bonne              | Faible ✓              |

|                             |                 |                 |        |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------|
| <b>Butterworth 81,2 kHz</b> | X Non respectée | X Très déformée | Faible |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------|

Le filtre gaussien avec  $BT = 0,3$  est le seul à réunir toutes les qualités requises : respect de l'excursion en fréquence, préservation de la forme du signal binaire et limitation efficace de l'encombrement spectral. C'est pourquoi il a été retenu dans le standard GSM.

### Q9 – Réponse en fréquence du filtre gaussien et du filtre en cosinus

Filtre gaussien ( $BT = 0,3$ ) — Pour le débit  $D = 270,8333$  kHz, la transmittance s'écrit  $H(f) = \exp[-(f/138 \text{ kHz})^2]$ . Les grandeurs caractéristiques calculées sont :

- Module à  $f = 81,2$  kHz :  $H_1 = \exp[-(81,2/138)^2] = \exp[-0,346] \approx 0,707$  soit  $-3$  dB
- Fréquence de coupure à  $-3$  dB :  $f_c = 81,2$  kHz (pour  $BT = 0,3$ )
- Fréquence de coupure mesurée pour  $BT = 0,3$  :  $f_{c'} \approx 81$  kHz
- Fréquence de coupure mesurée pour  $BT = 0,5$  :  $f_{c''} \approx 135$  kHz
- Module à double de la fréquence de coupure (pour  $BT = 0,3$ ) :  $H_2 \approx -12$  dB

Filtre en cosinus surélevé ( $\alpha = 0,5$ ) — Les grandeurs caractéristiques sont :

- Fréquence de coupure calculée :  $f_c = 0,5D(1+\alpha)/2 = 0,5 \times 270,8 \times 1,5/2 \approx 117$  kHz
- Fréquence de coupure mesurée :  $f_{c'} \approx 114$  kHz
- Module à  $2f_c$  :  $H_2 = 0$  (car  $f > 135,4$  kHz  $\rightarrow H(f) = 0$  par définition du filtre en cosinus)

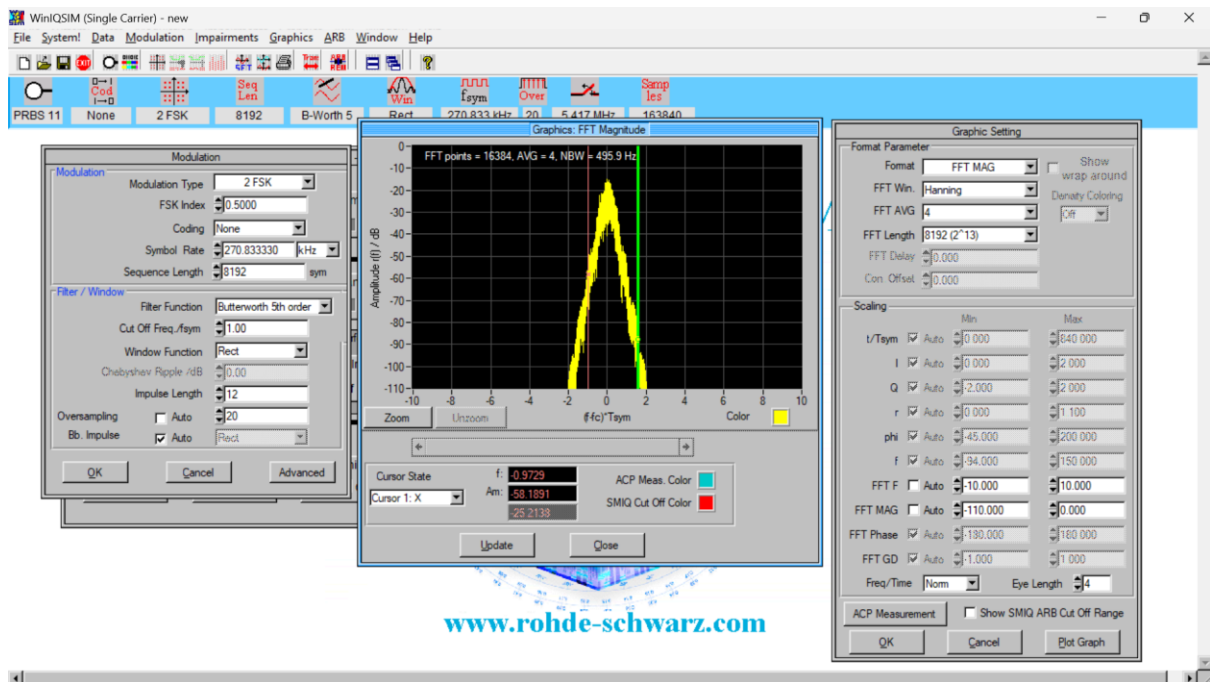
## 6. Spectre de la porteuse modulée

Pour observer un spectre statistiquement représentatif, une séquence pseudo-aléatoire PRBS11 ( $2^{11} = 2048$  bits) répétée 4 fois est utilisée (longueur totale = 8192 symboles). Le paramétrage de l'analyseur spectral est : FFT sur 8192 points, moyenne sur 16 spectres, plage  $\pm 700$  kHz, échelle  $-110$  à  $0$  dB.

### Q10 – Spectres pour les trois filtres passe-bas

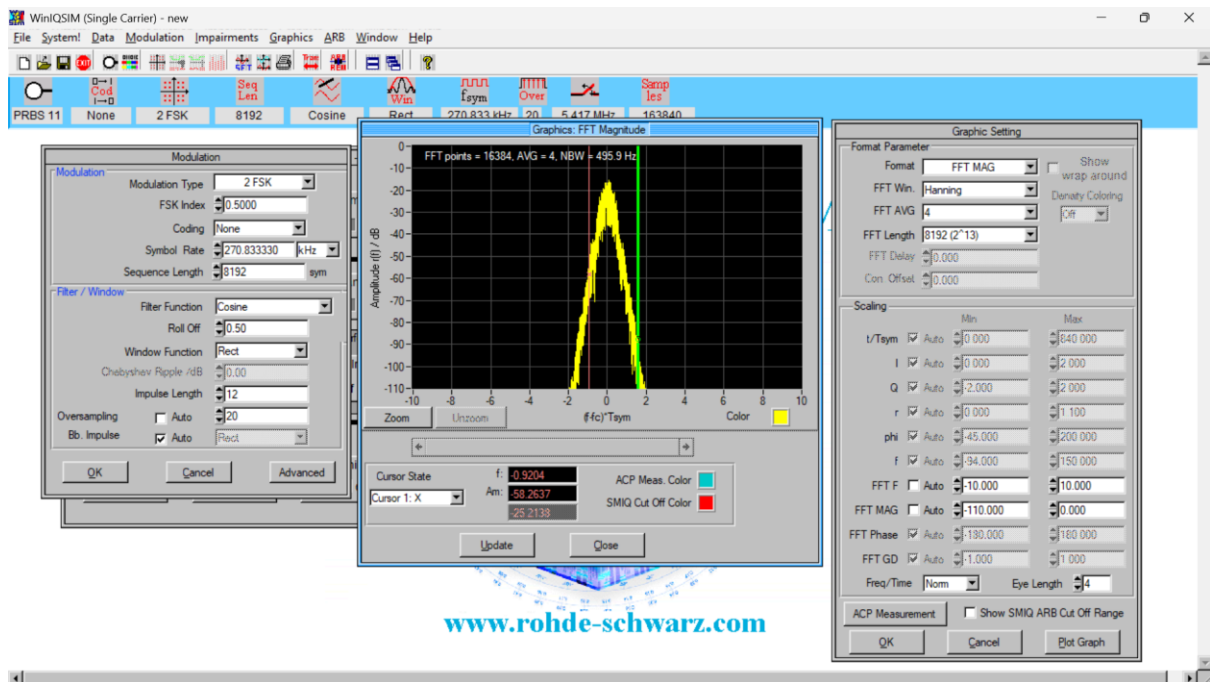
#### Butterworth 5ème ordre (coupure 270 kHz)

Le spectre présente une forme globalement gaussienne mais avec des lobes secondaires significatifs qui dépassent le gabarit du standard GSM au-delà de  $\pm 200$  kHz. Ce filtre n'est pas conforme aux exigences spectrales du GSM.



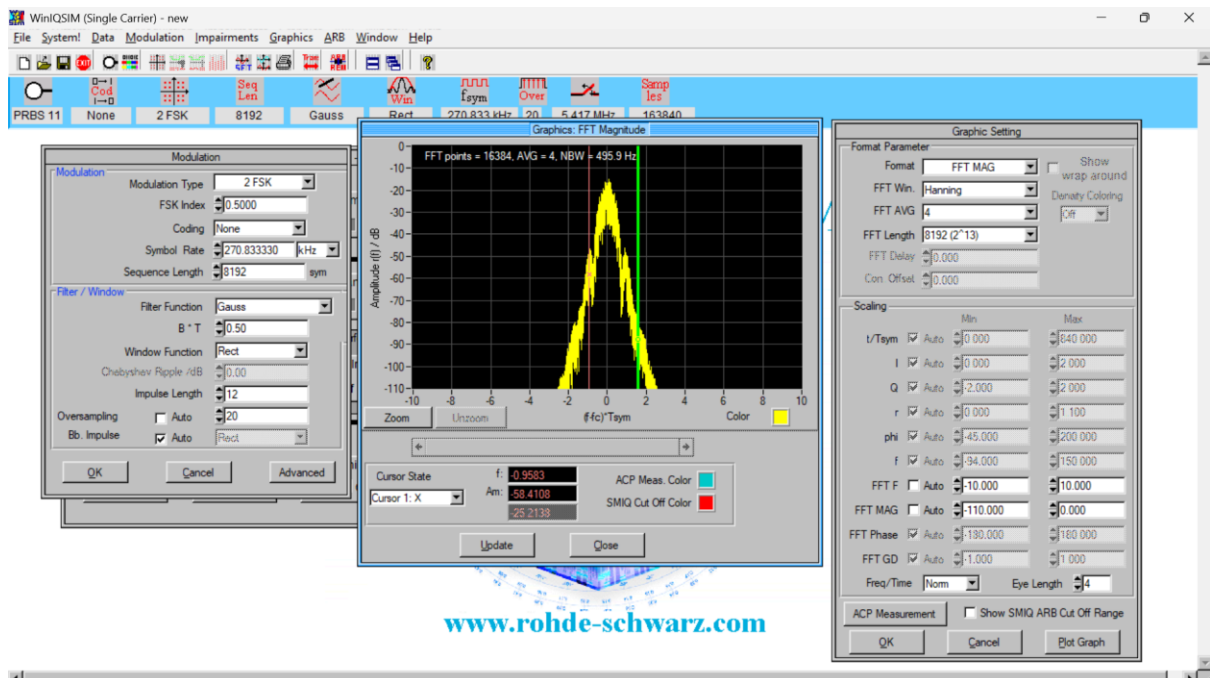
### Filtre en cosinus surélevé (Rolloff = 0,5)

Le spectre est plus concentré que celui du Butterworth large bande, avec une meilleure atténuation des lobes secondaires. Cependant, il déborde encore légèrement du gabarit GSM dans certaines régions fréquentielles.



## Filtre gaussien (BT = 0,3) — filtre du standard GSM

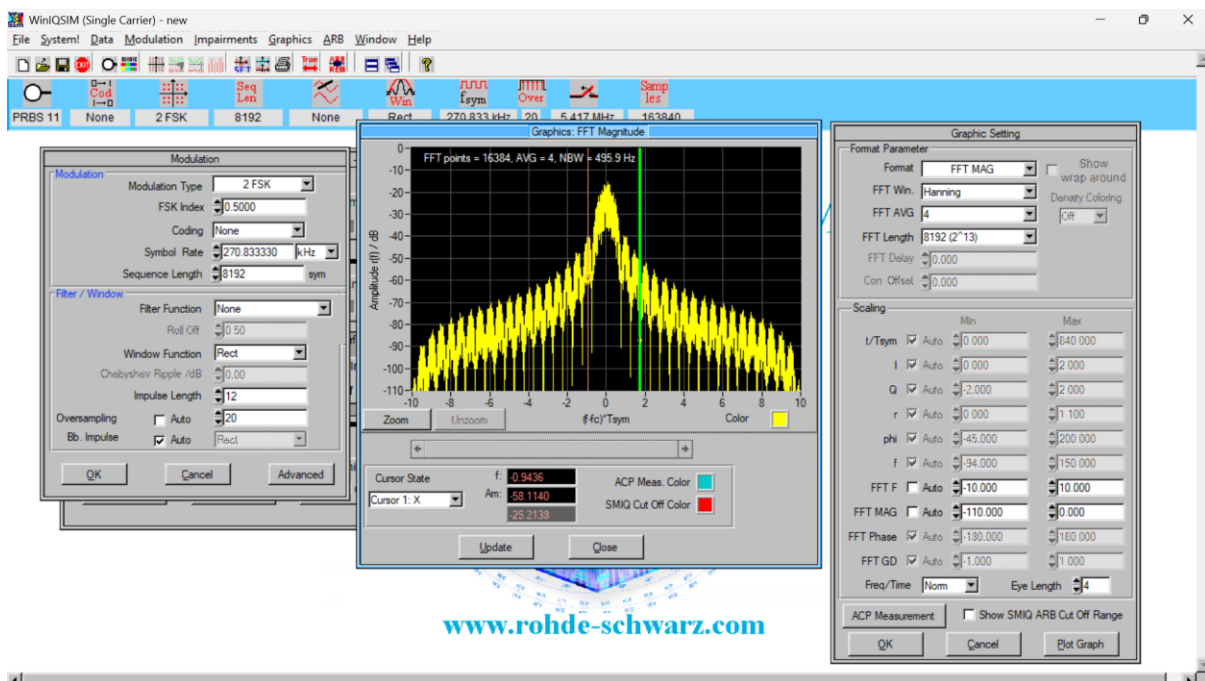
C'est le filtre qui respecte le mieux le gabarit spectral du GSM. Le spectre est bien concentré autour de la fréquence centrale, avec une atténuation rapide et régulière sur les flancs. Les lobes secondaires restent en dessous du gabarit sur toute la plage de fréquences testée.





## Q11 – Spectre sans filtrage préalable

En l'absence de tout filtrage du signal binaire avant modulation, le spectre présente des lobes secondaires très importants, avec une structure caractéristique du spectre  $\text{sinc}^2$  d'un signal rectangulaire. Ces lobes dépassent largement le gabarit GSM et engendreraient des interférences sévères sur les canaux adjacents. Cela démontre l'indispensabilité du filtrage avant modulation dans tout système de radiocommunication réel.



## Q12 – Analyse du signal parasite sur les canaux adjacents

Le canal GSM a une largeur de 200 kHz. En observant le spectre avec le gabarit, l'émission d'un mobile ne tient pas entièrement dans un canal : le spectre déborde en permanence, ce qui nécessite le gabarit pour limiter les interférences. Si un mobile émet une puissance  $P_0 = 5$  dBm dans le canal N :

- Au centre du canal N+1 (décalage de 200 kHz) : le signal parasite est environ 15 dB en dessous du maximum, soit  $P(N+1) = P_0 - 15 = 5 - 15 = -10$  dBm
- Au centre du canal N+2 (décalage de 400 kHz) : le signal parasite est environ 28 dB en dessous, soit  $P(N+2) = P_0 - 28 = 5 - 28 = -23$  dBm

**Remarque :** En pratique, dans une cellule GSM, les canaux adjacents ne sont jamais attribués simultanément pour éviter ces interférences inter-canaux.

## 7. Le multiplexage temporel

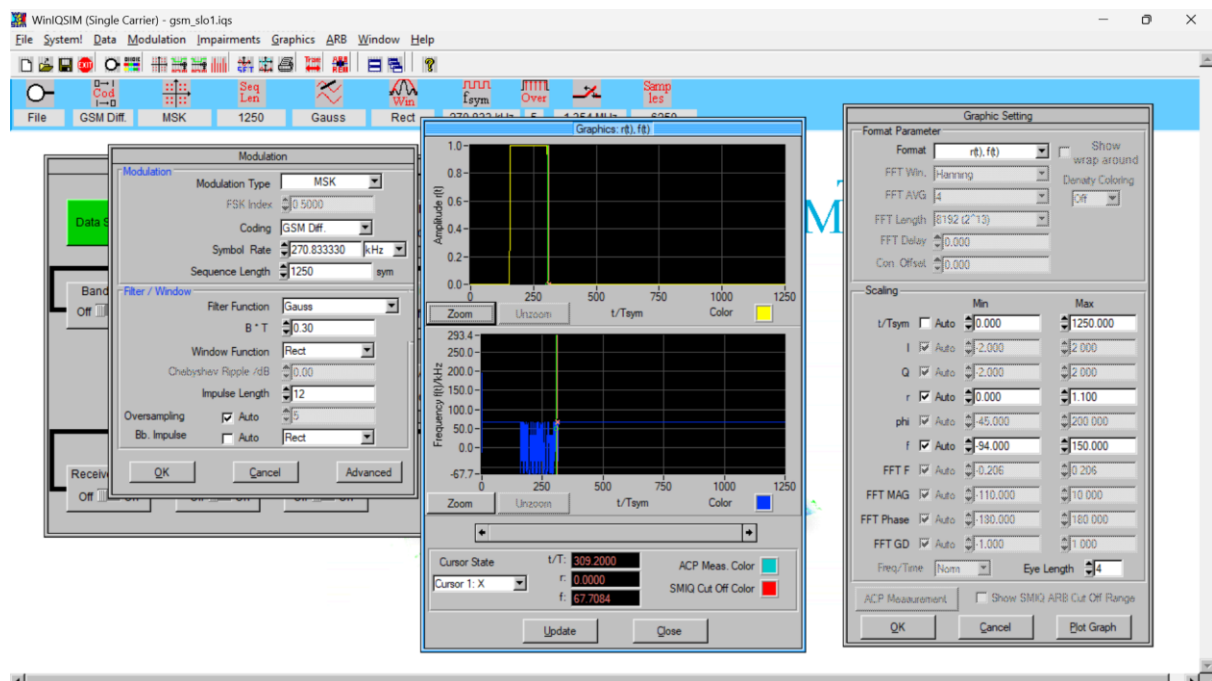
Le GSM utilise un accès multiple à répartition dans le temps (TDMA). La trame GSM dure 4,61 ms et est divisée en 8 intervalles de temps (time-slots) de 577  $\mu$ s chacun. Le mobile émet uniquement durant l'un de ces time-slots, en transmettant une salve de 148 bits utiles. Le signal numérique utilisé pour cette partie est la séquence standard gsm\_slo1.iqs, configurée en modulation MSK avec codage différentiel et filtrage gaussien BT = 0,3.

Caractéristiques de l'émission GSM :

- Référence d'horloge : TCXO à 13,000 MHz
- Débit :  $D = 13 \text{ MHz} / 48 = 270,833 \text{ kbits/s}$
- Durée d'un bit :  $T_{\text{bit}} = 1/D = 3,6923 \mu\text{s}$
- Durée d'une trame :  $1250 \times T_{\text{bit}} = 4,61 \text{ ms}$
- Durée d'un time-slot :  $577 \mu\text{s} \approx 156,25 \times T_{\text{bit}}$

### Q13 – Identification du time-slot d'émission

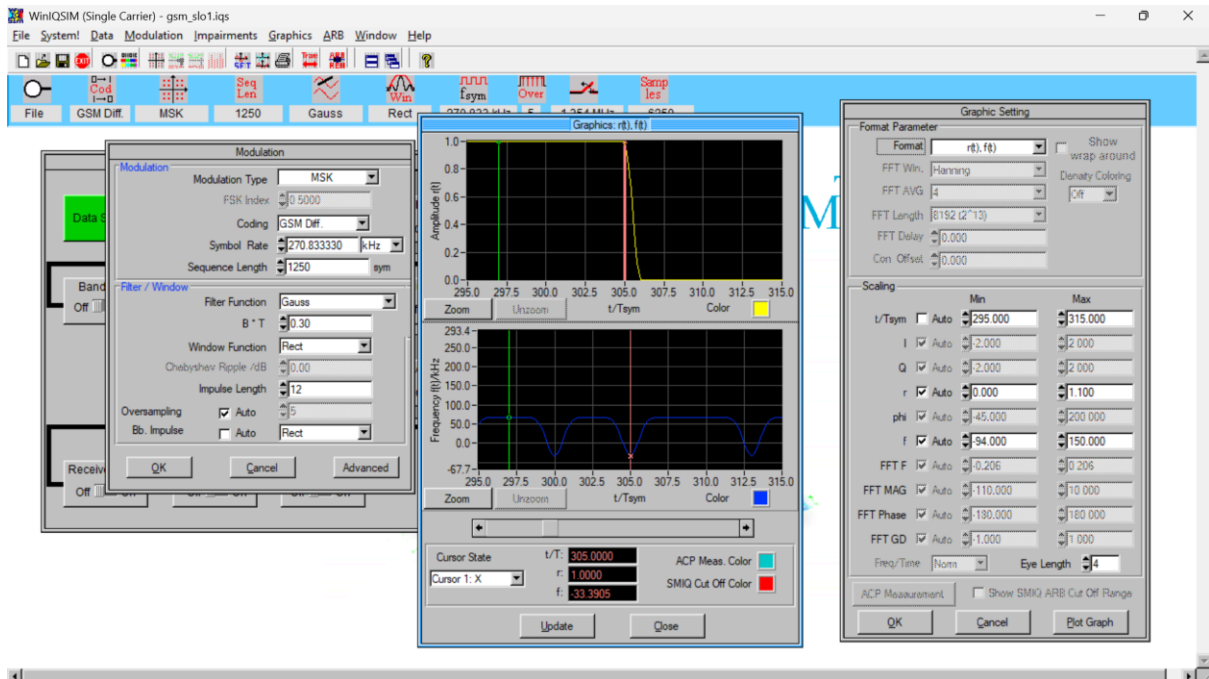
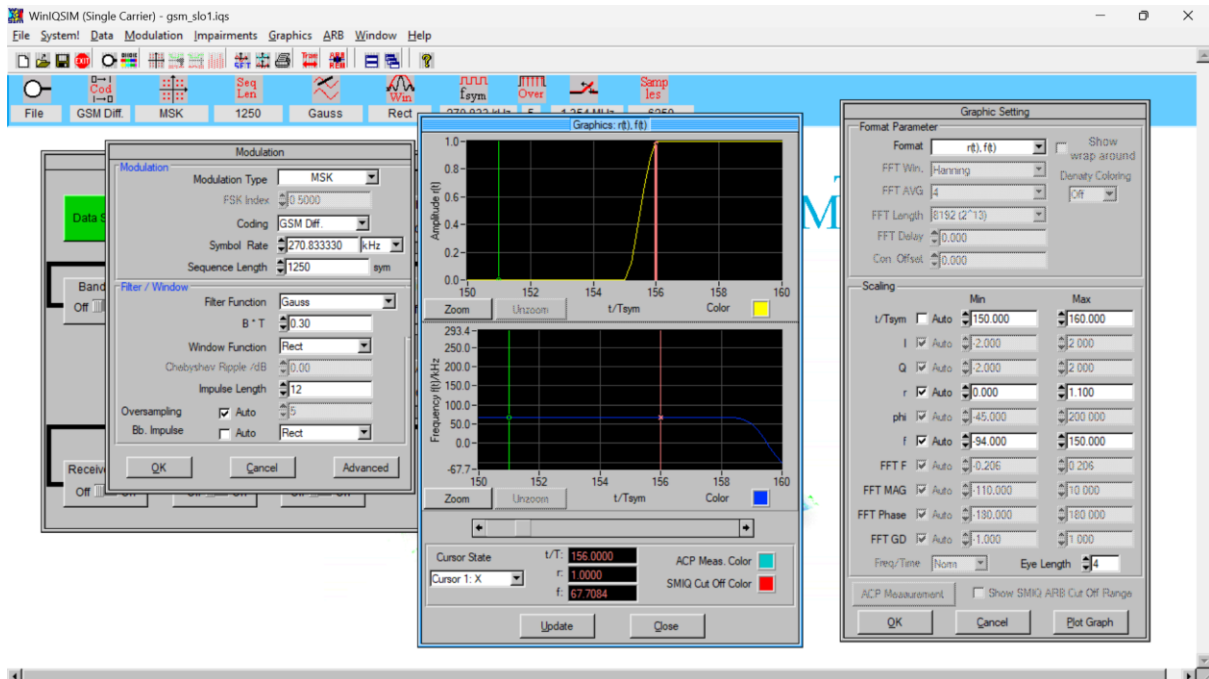
En visualisant  $r(t)$  et  $f(t)$  sur toute la trame ( $t/T_{\text{sym}}$  de 0 à 1250), on observe que l'émission démarre à l'instant  $156 \times T_{\text{bit}}$  et s'arrête à  $305 \times T_{\text{bit}}$ , soit une durée d'environ  $149 \times T_{\text{bit}}$ . Cette émission se situe dans le deuxième huitième de la trame, correspondant au time-slot 1 (numérotés de 0 à 7).



### Q14 – Mesure des instants $t_1$ et $t_2$

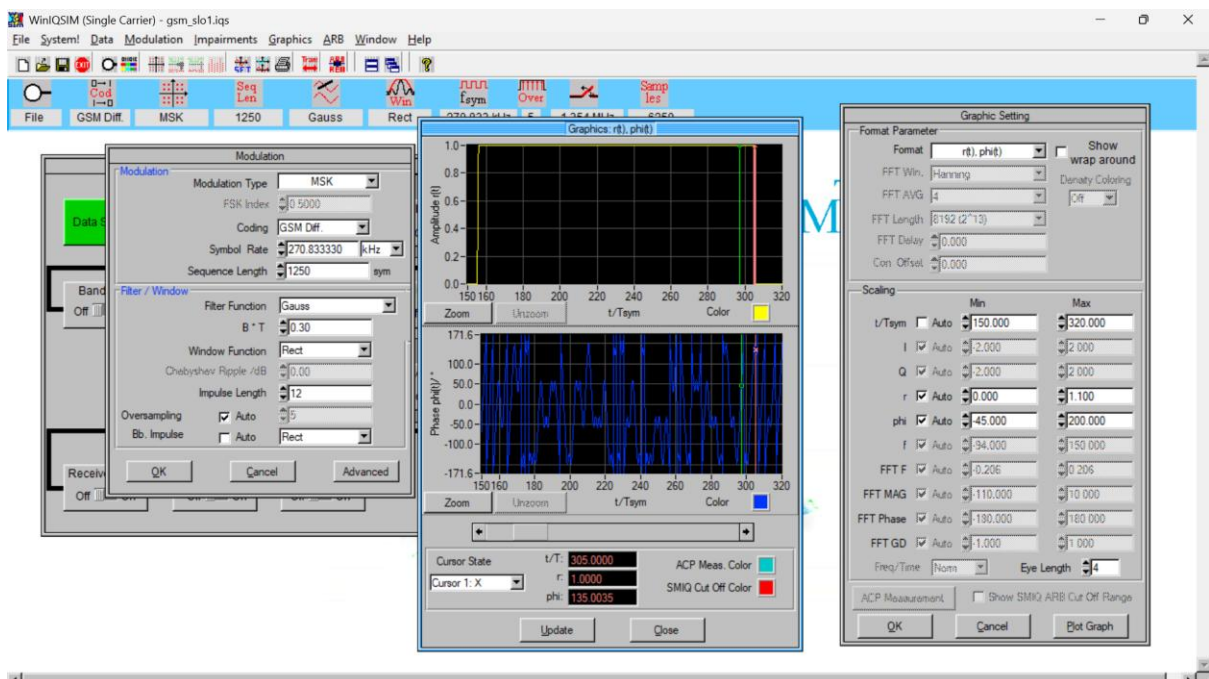
En zoomant sur la montée en puissance (t/Tsym de 150 à 160) :

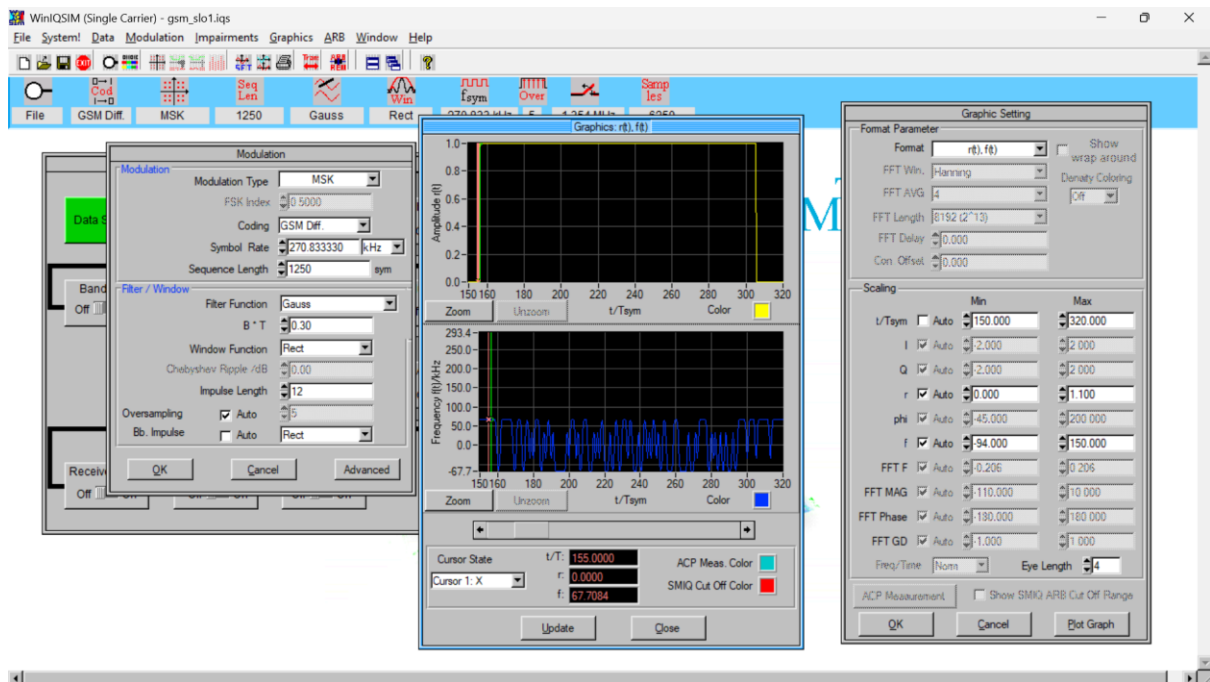
- $t_1 = 156 \times T_{\text{bit}}$  : instant où le niveau nominal d'émission est atteint
- $t_2 = 305 \times T_{\text{bit}}$  : instant où le niveau d'émission commence à décroître
- Durée utile :  $t_2 - t_1 = 149 \times T_{\text{bit}}$ , ce qui est suffisant pour transmettre les 148 bits utiles
- La montée et la descente en puissance se font chacune en une durée égale à  $T_{\text{bit}}$



## Q15 – Vérification de $r(t)$ et $f(t)$ sur la durée du time-slot

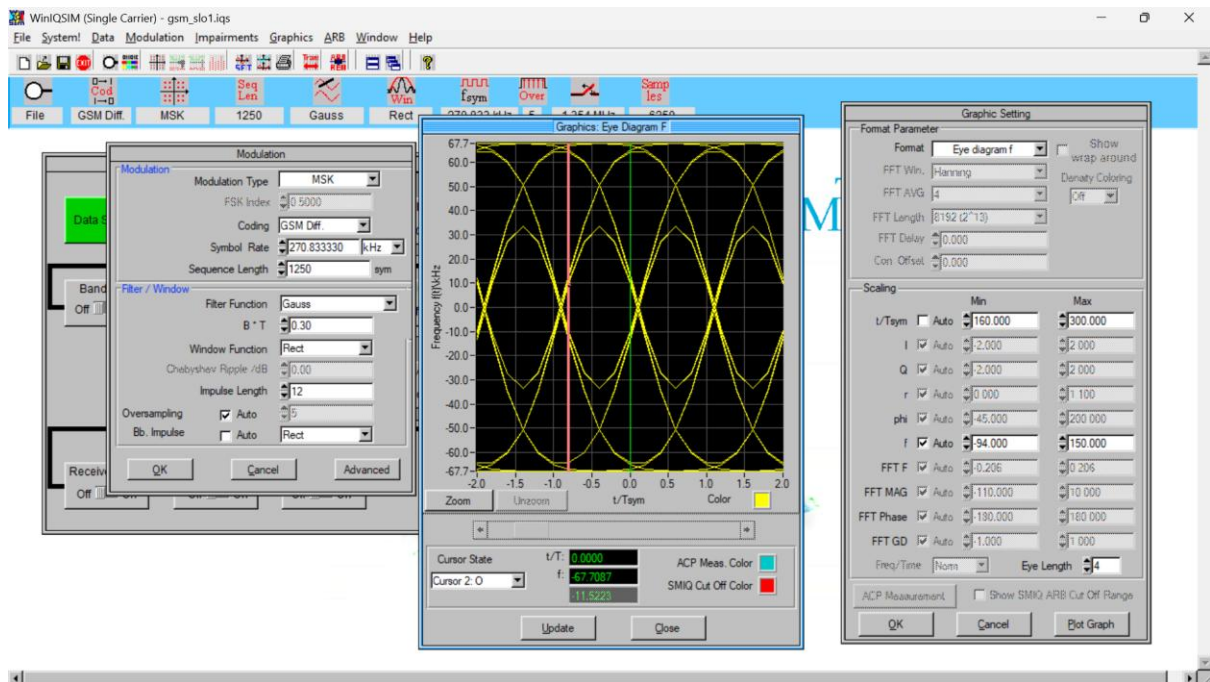
Pour la durée du time-slot ( $t/T_{\text{sym}}$  de 150 à 320), on vérifie que l'amplitude  $r(t)$  est bien constante à 1 durant la phase d'émission, et que la fréquence  $f(t)$  présente bien l'excursion attendue de  $\pm 67,7$  kHz. Ces caractéristiques sont conformes aux spécifications du standard GSM.





## Q16 – Diagramme de l'œil sans bruit

En supprimant le début et la fin du time-slot ( $t/T_{\text{sym}}$  de 160 à 300) et en superposant les variations de  $f(t)$  sur 4 symboles, on obtient le diagramme de l'œil. L'œil est bien ouvert aux instants de décision (situés au milieu de chaque symbole) : les deux niveaux correspondant au « 1 » ( $f_0 + 67,7$  kHz) et au « 0 » ( $f_0 - 67,7$  kHz) sont clairement séparés. Le récepteur peut facilement distinguer les deux symboles.



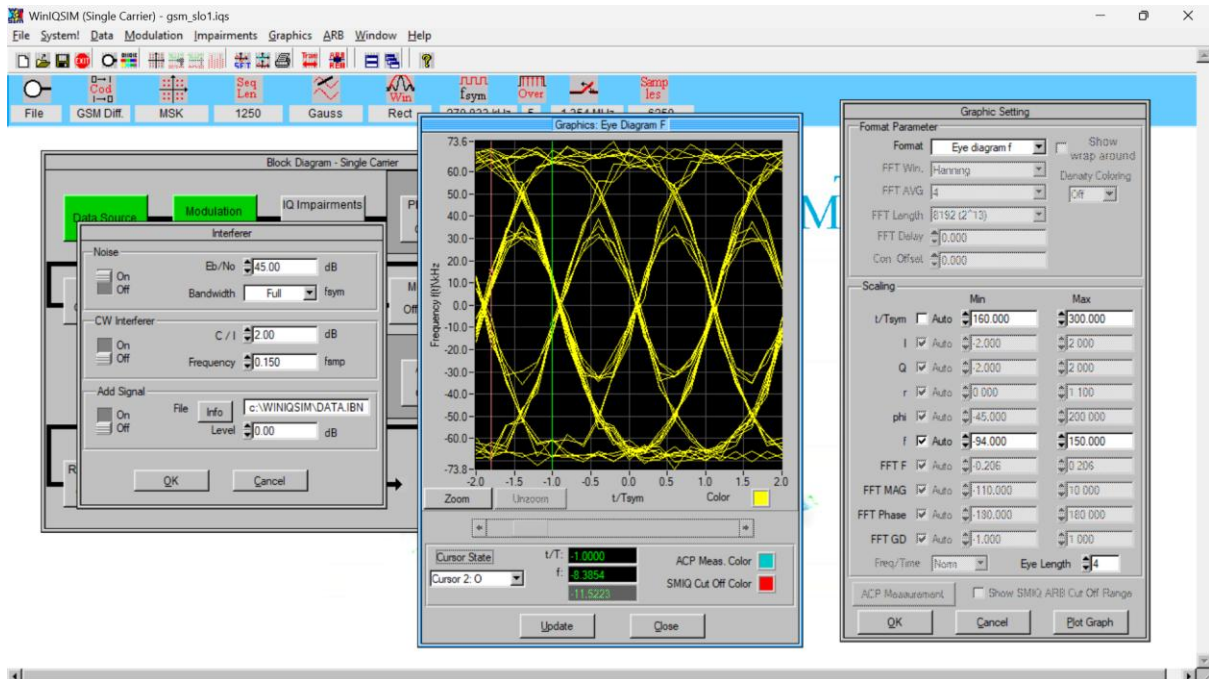
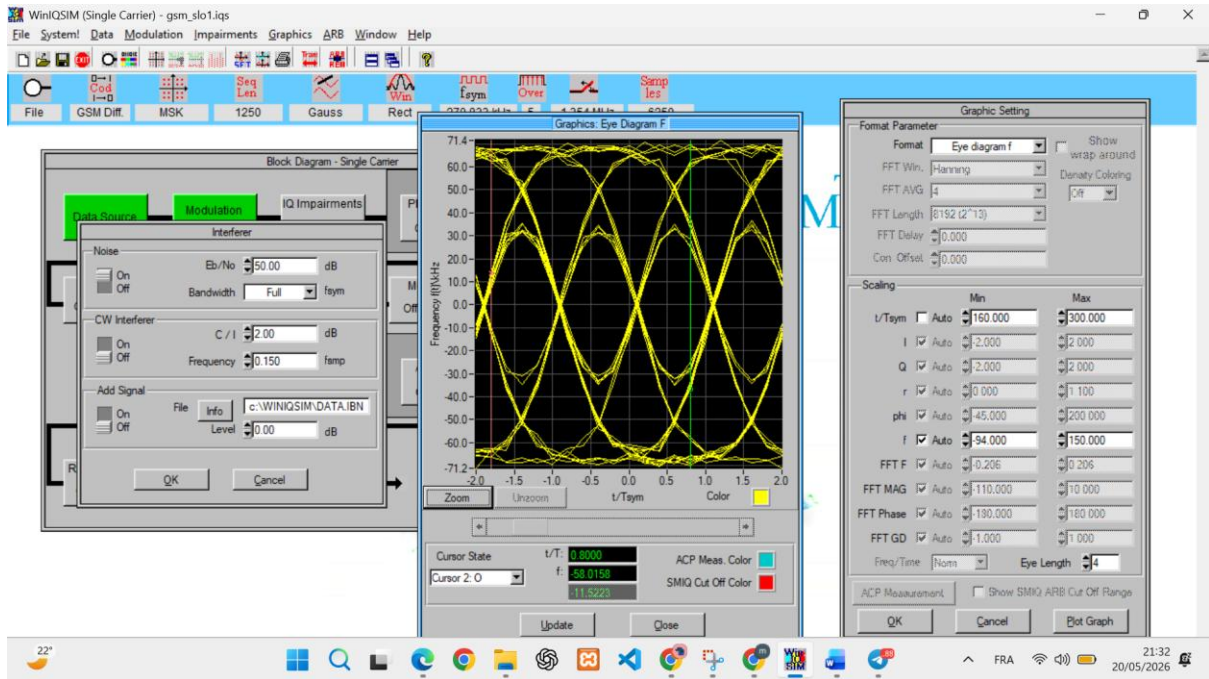
## Q17 – Diagramme de l'œil avec bruit

En ajoutant du bruit gaussien (case Noise activée) :

- $E_b/N_0 = 55 \text{ dB}$  : l'œil reste bien ouvert malgré le bruit, la reconnaissance des symboles est encore aisée. Les trajectoires sont légèrement élargies mais les deux niveaux restent bien distincts.
- $E_b/N_0 = 45 \text{ dB}$  : l'œil se ferme partiellement, les trajectoires se chevauchent davantage. La reconnaissance des symboles devient plus difficile et des erreurs commencent à apparaître. La dégradation est significative par rapport au cas sans bruit.

Cette simulation illustre concrètement l'impact du rapport signal-sur-bruit sur la qualité de la réception : plus  $E_b/N_0$  diminue, plus l'œil se ferme et plus le taux d'erreur augmente.







## 8. La commande de puissance

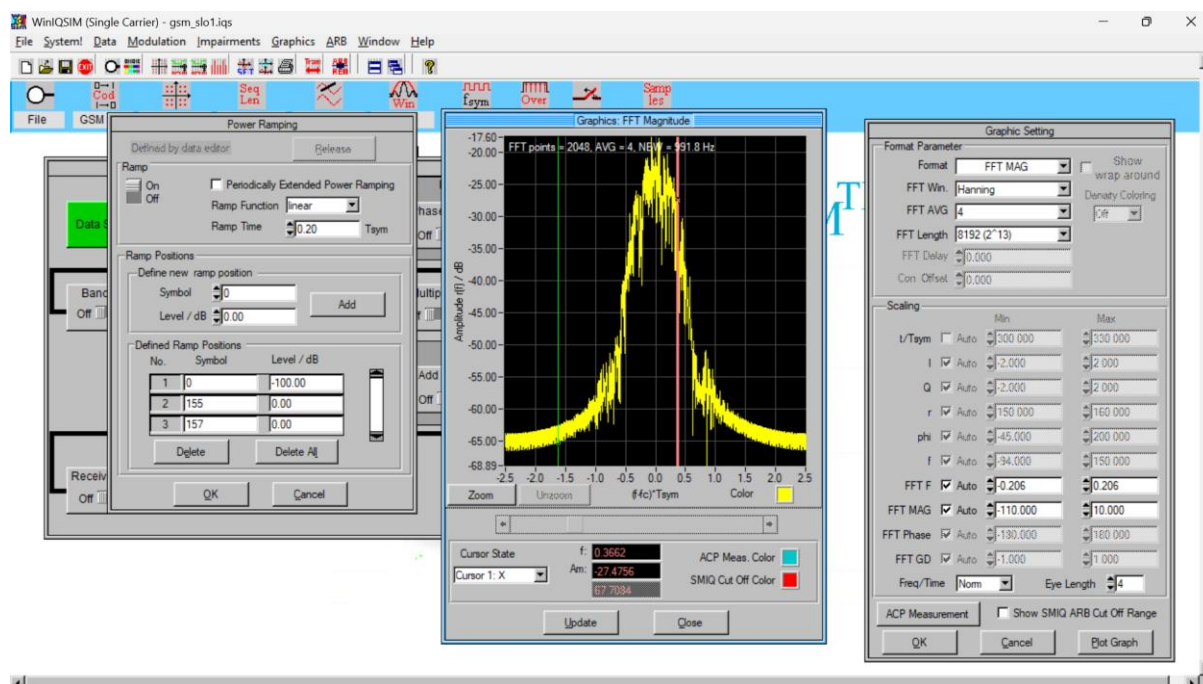
Lors de l'émission d'une salve de données, le mobile doit monter et descendre en puissance de manière contrôlée. La forme du profil de montée en puissance influence directement l'encombrement spectral du signal émis, notamment pendant les phases transitoires. Deux types de profils ont été testés : montée linéaire et montée en  $\cos^2$ .

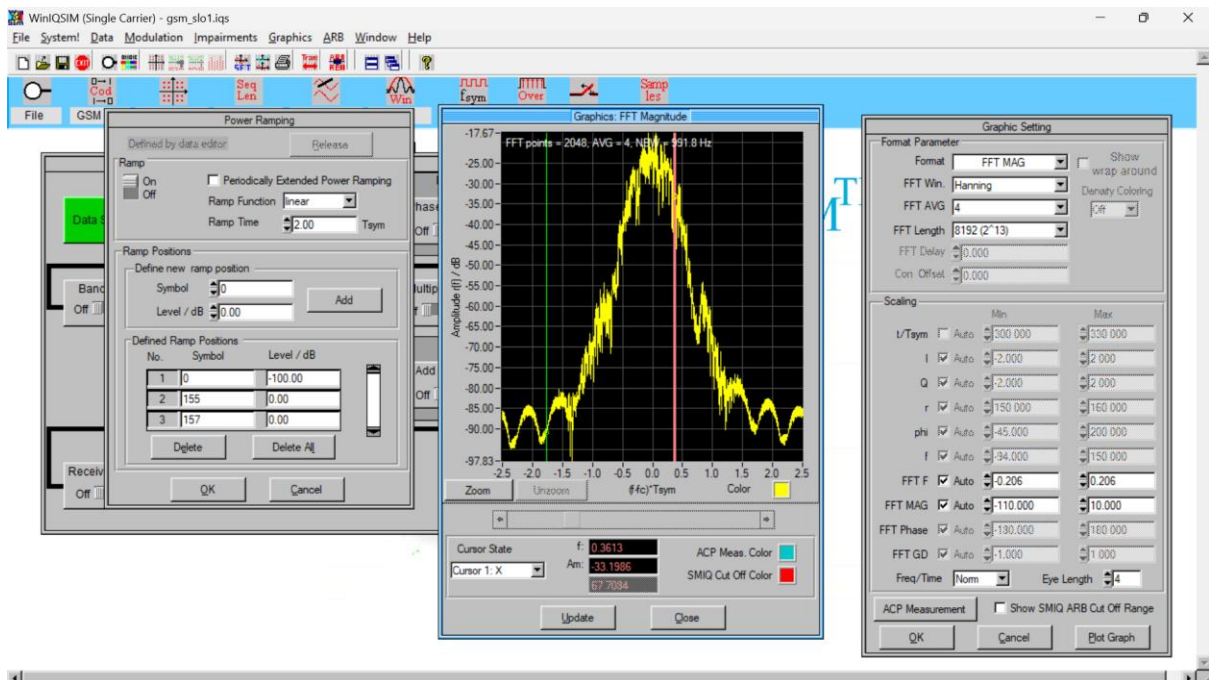
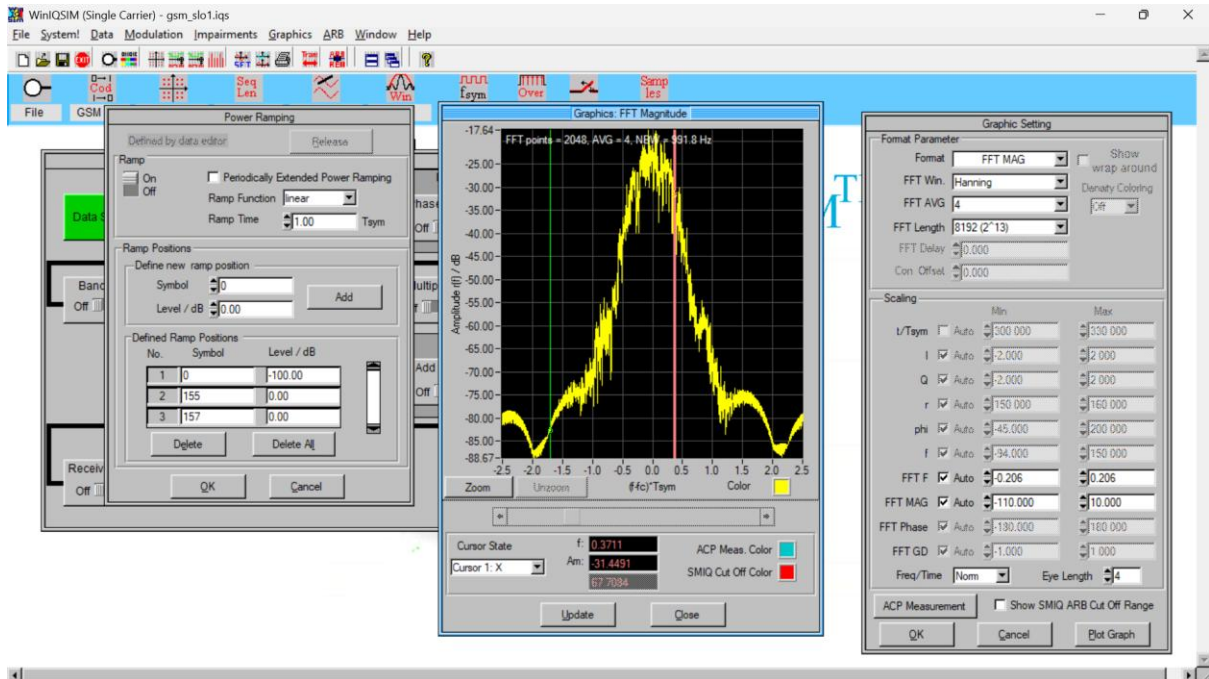
### Q18 – Comparaison des profils de montée en puissance

#### Montée linéaire — Ramp function = linear

Trois durées ont été testées (Ramp time = 0,2 / 1 / 2 Tbit) :

- Ramp time = 0,2 : la montée est très rapide (presque un échelon), ce qui génère des lobes spectraux importants qui dépassent le gabarit GSM. Le spectre est le plus large des trois cas.
- Ramp time = 1 : la montée linéaire sur 1 bit améliore légèrement le spectre, mais des lobes secondaires subsistent en dehors du gabarit.
- Ramp time = 2 : avec une montée sur 2 bits, le spectre se resserre davantage. Cependant, la montée linéaire produit une discontinuité de pente qui génère des harmoniques supplémentaires.



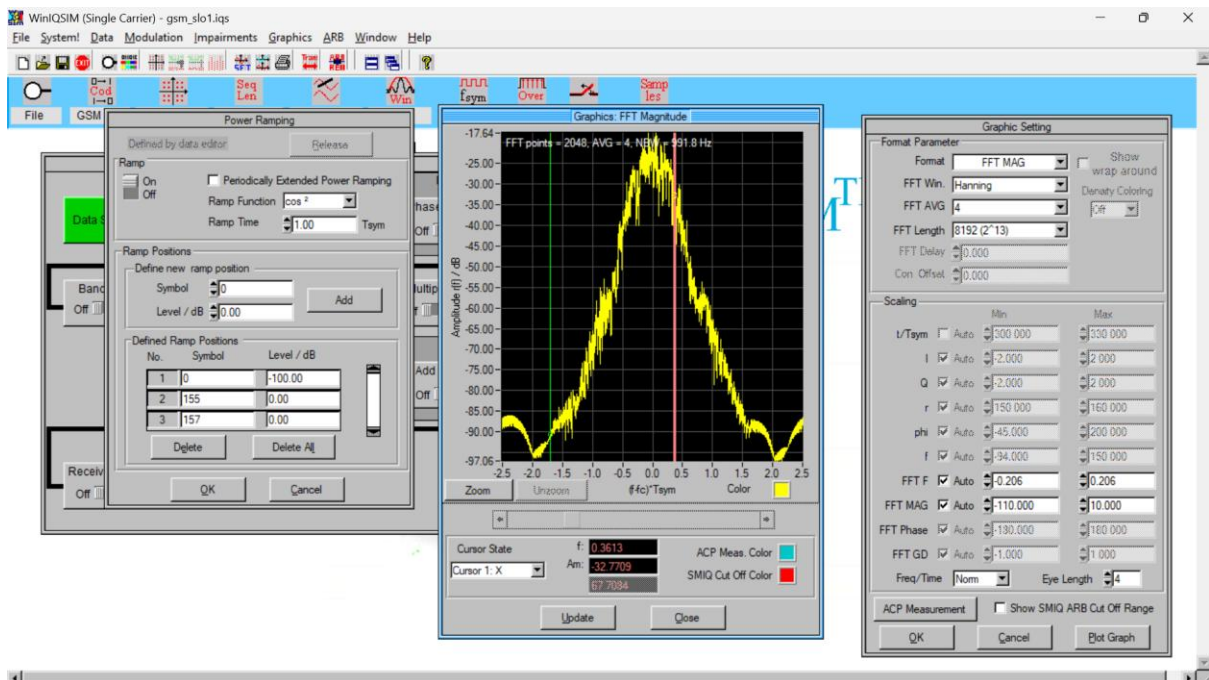
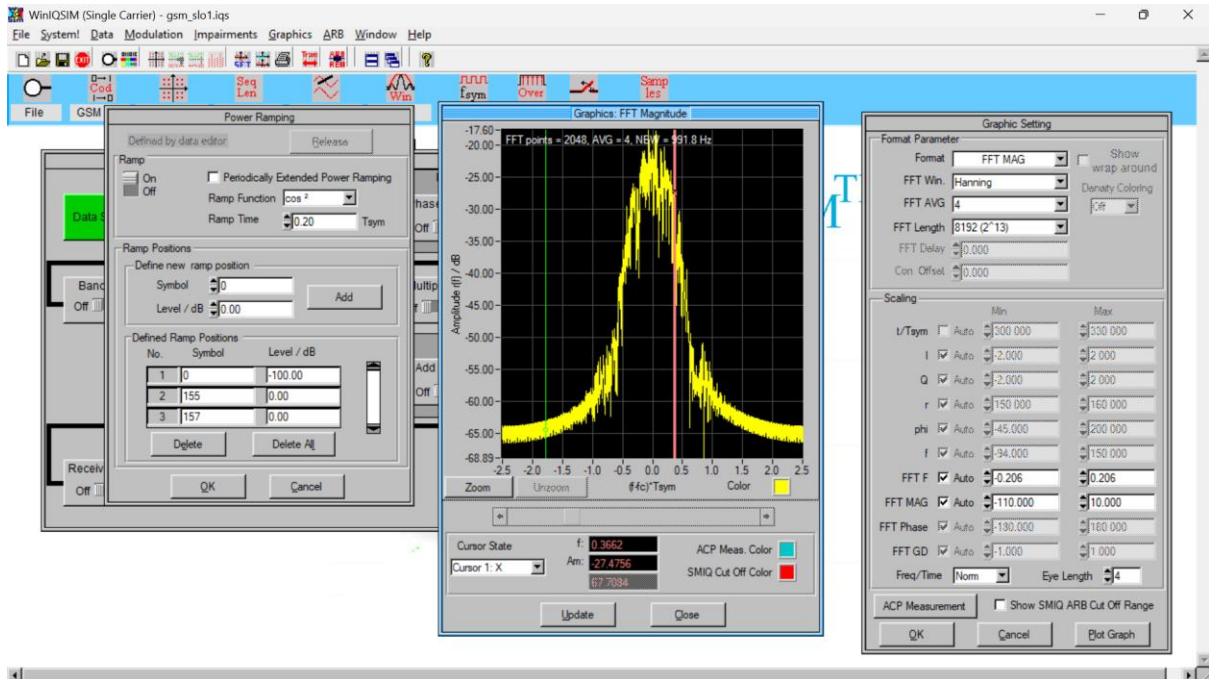


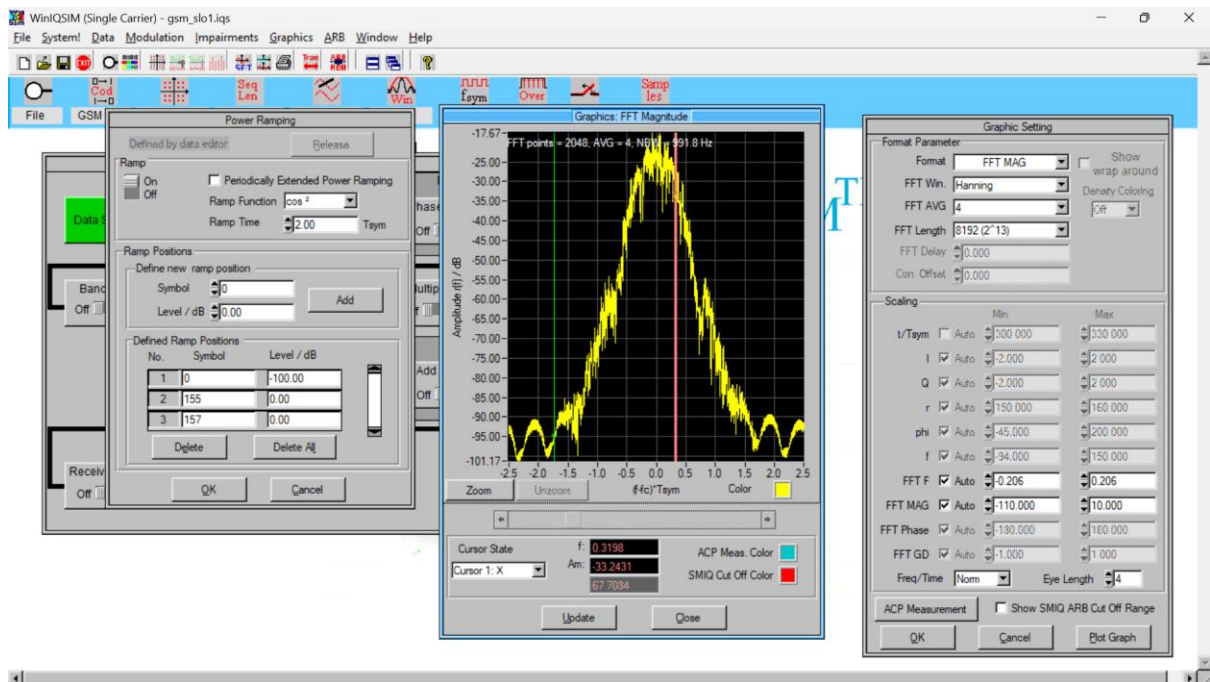
## Montée en $\cos^2$ — Ramp function = $\cos^2$

La montée en  $\cos^2$  est définie par :  $r(t) = R \cdot \cos^2[0,5\pi(1 - t/\tau)]$ , passant de 0 à R sur la durée  $\tau$ . Trois durées ont été testées :

- Ramp time = 0,2 : même si la durée est courte, la forme arrondie en  $\cos^2$  produit un spectre bien meilleur que la montée linéaire équivalente. Le gabarit GSM est respecté.
- Ramp time = 1 : excellent compromis — montée rapide (1 bit) avec un spectre qui respecte parfaitement le gabarit. C'est la configuration recommandée.

- Ramp time = 2 : spectre légèrement plus concentré que pour Ramp time = 1, mais la différence est faible. Le gabarit est respecté dans les deux cas.





Conclusion : la montée en  $\cos^2$  permet de monter et descendre en puissance très rapidement (en seulement 1 à 2 Tbit) sans élargir le spectre au-delà du gabarit GSM. C'est pour cette raison que le GSM et les autres systèmes TDMA utilisent ce type de profil de commande de puissance.

| Profil   | Ramp time | Spectre dans le gabarit ? |
|----------|-----------|---------------------------|
| Linéaire | 0,2 Tbit  | Non                       |
| Linéaire | 1 Tbit    | Partiellement             |
| Linéaire | 2 Tbit    | Partiellement             |
| $\cos^2$ | 0,2 Tbit  | Oui ✓                     |
| $\cos^2$ | 1 Tbit    | Oui ✓                     |
| $\cos^2$ | 2 Tbit    | Oui ✓                     |

## 9. Conclusion — Feuille réponse

### 9.1. Dans les phases d'émission

| Affirmation                                                                   | Réponse | Justification                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) Signal modulé en amplitude (tout-ou-rien) à 270,833 kbits/s                | FAUX    | Le GSM utilise une modulation de fréquence (FSK), pas d'amplitude                                                       |
| b) Signal modulé en fréquence avec excursion $\approx \pm 68$ kHz             | VRAI    | $\Delta f = \pm mD/2 = \pm 0,5 \times 135,4 = \pm 67,7$ kHz                                                             |
| c) Fréquence varie par sauts brusques, phase continûment, amplitude constante | FAUX    | À cause du filtrage gaussien, la fréquence varie aussi de façon continue                                                |
| d) Signal filtré par filtre gaussien pour améliorer la qualité                | FAUX    | Le filtre gaussien réduit l'encombrement spectral, pas la qualité de transmission                                       |
| e) Spectre tient entièrement dans un canal de 200 kHz                         | FAUX    | Le spectre déborde en permanence du canal                                                                               |
| f) Filtrage essentiel pour limiter l'encombrement spectral                    | VRAI    | Sans filtre, les lobes secondaires dépassent largement le gabarit                                                       |
| g) Signal produit par modulateur IQ plus performant qu'un VCO                 | VRAI    | Le modulateur IQ offre de meilleures performances et stabilité                                                          |
| h) Phase de la porteuse tourne de $\pm 90^\circ$ à chaque bit                 | VRAI    | Propriété fondamentale de la MSK : rotation de $\pm \pi/2$ par bit                                                      |
| i) Signal modulé = somme de deux signaux $i(t)$ et $q(t)$                     | FAUX    | $e(t) = i(t) \cdot \cos(\omega t) + q(t) \cdot \cos(\omega t + \pi/2)$<br>— ce n'est pas une simple somme de $i$ et $q$ |

### 9.2. En début et fin d'émission

| Affirmation                                                              | Réponse | Justification                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| a) Spectre plus large qu'en régime permanent                             | VRAI    | Les transitoires de puissance élargissent le spectre                      |
| b) Forme du spectre doit être maîtrisée pour une bonne réception         | FAUX    | Elle doit être maîtrisée pour éviter de perturber les canaux voisins      |
| c) Montée en puissance selon une courbe la plus linéaire possible        | FAUX    | La montée est en $\cos^2$ , pas linéaire — le linéaire élargit le spectre |
| d) Profil de commande de puissance en mémoire dans le mobile             | VRAI    | Le mobile gère sa propre montée/descente selon un gabarit mémorisé        |
| e) Spectre en régime transitoire s'appelle « Spectrum due to switching » | VRAI    | C'est la terminologie standard GSM                                        |

### 9.3. Au cours d'une conversation

| Affirmation                                                             | Réponse | Justification                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| a) Mobile émet durant 10% du temps                                      | FAUX    | Il émet 1 time-slot sur 8, soit 12,5% du temps                          |
| b) Circuits au repos entre les émissions pour minimiser la consommation | FAUX    | 1 slot émission + 1 slot réception + 1 slot mesure des balises voisines |
| c) Durée d'un time-slot $\approx 570 \mu s$                             | VRAI    | $577 \mu s \approx 156 \times T_{bit}$                                  |
| d) Puissance émise toujours la même, fixée par le mobile                | FAUX    | La puissance est ajustée par la station de base (BTS)                   |
| e) Présence de bruit rend la reconnaissance des symboles plus difficile | VRAI    | Le diagramme de l'œil se ferme quand le SNR diminue                     |



## 9.4. Conclusion générale

Ces travaux pratiques ont permis d'étudier et de vérifier par simulation les principales caractéristiques de la modulation GMSK utilisée dans le standard GSM. Plusieurs enseignements importants ressortent de ces expérimentations.

Premièrement, la MSK est une modulation de fréquence à amplitude constante avec un indice  $m = 0,5$ , ce qui lui confère une orthogonalité minimale entre symboles consécutifs tout en maintenant la continuité de phase. Ces propriétés la rendent particulièrement adaptée aux communications mobiles.

Deuxièmement, le filtrage gaussien avec  $BT = 0,3$  est indispensable pour contenir le spectre dans le gabarit réglementaire GSM. Parmi les filtres testés, il est le seul à respecter simultanément l'excursion en fréquence souhaitée, la forme du signal binaire et les contraintes spectrales.

Troisièmement, le multiplexage temporel TDMA permet à plusieurs utilisateurs de partager la même bande de fréquence en émettant chacun sur un time-slot différent. La gestion précise de la montée et de la descente en puissance (profil en  $\cos^2$ ) est cruciale pour maintenir l'encombrement spectral dans les limites du gabarit, même pendant les phases transitoires.

Quatrièmement, le rapport signal-sur-bruit est un facteur déterminant pour la qualité de la réception. Le diagramme de l'œil illustre clairement la dégradation progressive de la discrimination entre symboles lorsque le SNR diminue, ce qui se traduit directement par une augmentation du taux d'erreur binaire.